# Integrasi & Kontrak API

Aplikasi Biro Umum dan Rumah Tangga · dibuat 5 November 2026

## 1 · Daftar integrasi

Dari mana ke mana, data apa, kapan dikirim, dan apa yang dilakukan jika gagal.

| Integrasi | Dari → ke | Data | Kapan dikirim | Jika gagal |
|---|---|---|---|---|
| **1. Google OAuth 2.0 (login tamu)** | Browser tamu → Google; lalu backend → `oauth2.googleapis.com/token` | Kode otorisasi (PKCE), lalu token ID berisi email, nama, foto, dan `sub`. | Saat tamu klik "Login Google" di landing page. | Tamu dialihkan balik ke frontend dengan `guest_error=` (google_failed, invalid_state, email_unverified, blocked) dan bisa mencoba lagi. Sesi tamu berlaku 7 hari. |
| **2. SMTP (Gmail / email kantor)** | Backend → server SMTP, lewat nodemailer | Reset password dan verifikasi akun (pegawai); konfirmasi ajukan/edit/batal, pembatalan oleh Biro Umum, dan pengingat booking (tamu). | Saat ajukan/edit/batal booking; penjadwal pengingat tiap 5 menit; saat daftar atau lupa password. | Booking tetap tersimpan karena email dikirim di latar belakang; kegagalan hanya dicatat di log. Pengingat dicoba ulang sampai 3 kali. Lupa Password tanpa SMTP masuk ke notifikasi admin. |
| **3. PostgreSQL** | Backend → database, lewat Prisma | Seluruh data aplikasi (booking, akun, riwayat, dst.). | Setiap request. | Respons 500 dengan pesan umum; detail error di log. Penulisan booking memakai transaksi dan kunci per ruangan agar tidak bentrok. |
| **4. SSE (pembaruan live)** | Backend → browser (`/api/live/stream`, `/api/ruang-rapat/stream`) | Hanya sinyal "ada perubahan", bukan datanya. | Setiap POST/PUT/DELETE yang berhasil. | Browser tersambung ulang otomatis (`retry: 3000`). Cache server dikosongkan saat ada perubahan sehingga data tidak basi. |
| **5. Penyimpanan file** | Backend → disk lokal (`uploads/`) | File surat PDF/JPG/PNG, maksimal 8 MB. | Saat booking atau pengadaan menyertakan file. | Bila file di disk hilang, berkas dibaca dari salinan base64 di database. |
| **6. Nginx (di server, nanti)** | Nginx → backend | Header `X-Forwarded-For`. | Setiap request di produksi. | Dengan `TRUST_PROXY=true` backend hanya mendengarkan 127.0.0.1 sehingga IP tidak bisa dipalsukan. |

## 2 · Satu kontrak API: edit booking oleh tamu

`PUT /api/guest/bookings/:id` — mengubah seluruh tanggal pengajuan yang belum lewat milik tamu yang login.

**Header:** `Authorization: Bearer <token tamu Google>` · `Content-Type: application/json`

### Request

| Field | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| **title, nomor_surat, pic, pic_phone, room** | Ya | Teks. HP berformat 08… atau +628…; `room` harus ruangan yang valid. |
| **start, end** | Ya | "HH:MM"; `end` harus lebih besar dari `start`. |
| **date, end_date** | Ya (mode rentang) | "YYYY-MM-DD", berurutan. |
| **dates** | Ya (mode pilih tanggal) | Daftar tanggal yang boleh loncat-loncat. Jika ada, `date` dan `end_date` diabaikan. |

| Field | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| **captcha** | Ya | Jawaban captcha; hanya berlaku sekali. |
| **surat_name, surat_file_data** | Tidak | Kosong berarti surat lama dipakai. |

```
{
  "title": "Rapat Koordinasi",
  "nomor_surat": "B-123/RT.01/2026",
  "pic": "Budi",
  "pic_phone": "081234567890",
  "room": "SETJEN II",
  "dates": ["2026-11-06"],
  "start": "18:00",
  "end": "20:00",
  "captcha": "7"
}
```

### Response sukses — 200 OK

```
{
  "message": "Booking berhasil diperbarui.",
  "data": { "id": 989 }
}
```

Efek samping: riwayat aktivitas dicatat, sinyal live dikirim, dan email “Booking Berhasil Diubah” (berisi data baru dan data sebelumnya) terkirim ke tamu.

### Error 1 — 409 Conflict (jadwal bentrok)

```
{
  "code": "BENTROK",
  "message": "Ruangan sudah dibooking pada waktu tersebut: \"Rapat\" (2026-11-06, 18:00–20:00)."
}
```

Hanya bentrok jadwal sungguhan yang memakai `code: "BENTROK"`. Status 409 juga dipakai untuk “booking sudah berjalan” dan “ruangan sedang maintenance”, tetapi tanpa `code` itu — frontend memakainya untuk menentukan judul peringatan.

### Error 2 — 400 Bad Request (captcha salah)

```
{
  "code": "CAPTCHA",
  "message": "Kode captcha salah. Captcha baru sudah dimuat, silakan coba lagi."
}
```

Captcha selalu hangus setelah dicek (benar atau salah), sehingga frontend memuat captcha baru setelah error ini.

### Status lain yang mungkin

| Status | Penyebab |
|---|---|
| **400** | Isian tidak valid (tanggal, jam, HP, file surat), atau ID booking bukan angka. |
| **401 / 403** | Sesi Google berakhir (7 hari), atau akun tamu diblokir admin. |
| **404** | Booking tidak ditemukan, bukan milik tamu ini, atau sudah dibatalkan. |
| **409** | Booking sudah berjalan, ruangan maintenance, atau data baru saja berubah (muat ulang). |
| **429** | Lebih dari 6 percobaan per 10 menit per akun (atau 20 per 10 menit per IP). |
| **500** | Kesalahan server; detail hanya ada di log. |

## 2b · Kontrak tambahan: ambil jadwal ruang (baca)

`GET /api/ruang-rapat/public-schedule?from=2026-11-06&to=2026-11-06` — jadwal booking ruang rapat yang aktif. Endpoint publik: dipakai landing page, kiosk, dan form booking tamu.

**Header:** tidak perlu `Authorization` (hanya data jadwal yang dikembalikan, tanpa data pribadi tamu).

### Request

| Parameter (query) | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| **from** | Tidak | “YYYY-MM-DD”, awal rentang. Kosong = 1 bulan ke belakang dari hari ini. |
| **to** | Tidak | “YYYY-MM-DD”, akhir rentang. Kosong = 1 tahun ke depan. Harus ≥ `from`; maksimal 400 hari per request. |

### Response sukses — 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": 989,
      "room": "SETJEN II",
      "title": "Rapat",
      "pic": "Budi",
      "date": "2026-11-06",
      "end_date": "2026-11-06",
      "start": "18:00",
      "end": "20:00",
      "status": "diterima",
      "cancelled": false
    }
  ]
}
```

Contoh disederhanakan: respons asli memuat beberapa field tambahan. Booking yang dibatalkan tidak ikut dikirim. `status` adalah status surat: belum / ditinjau / diterima. Hasil di-cache server beberapa detik dan dikosongkan otomatis saat ada booking berubah.

### Error 1 — 400 Bad Request (rentang tanggal tidak valid)

```
{
  "message": "Rentang tanggal tidak valid."
}
```

Terjadi bila format tanggal bukan YYYY-MM-DD, `to` lebih awal dari `from`, atau rentangnya lebih dari 400 hari.

### Error 2 — 500 Internal Server Error

```
{
  "message": "Gagal mengambil jadwal ruang rapat."
}
```

Terjadi bila database gagal dibaca; detail error hanya dicatat di log server, tidak dikirim ke klien.